



عملي

3

8

960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الاشتقاق

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 29/10/2024

التحليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تذكرة ببعض قواعد الاشتقاق التي مرّت معنا في الأعوام السابقة :

1. باعتبار a عدد حقيقي ثابت :

$$f(x) = a \Rightarrow f'(x) = 0$$

2. $a \in R$:

$$f(x) = ax \Rightarrow f'(x) = a$$

3. $n, a \in R$:

$$f(x) = ax^n \Rightarrow f'(x) = a \cdot n \cdot x^{n-1}$$

4. مُشتق مجموع عدّة توابع يساوي مجموع مشتقات تلك التوابع :

$$f(x) = g(x) + h(x)$$

$$f'(x) = g'(x) + h'(x)$$

5. مُشتق قسمة تابعين :

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

$$f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - h'(x) \cdot g(x)}{h^2(x)}$$

بشكل لغوي : مُشتق قسمة تابعين = $\frac{\text{مشتق البسط} \cdot \text{المقام} - \text{مشتق المقام} \cdot \text{البسط}}{\text{مشتق المقام}^2}$

6. مُشتق التابع من الشكل :

$$f(x) = \sqrt{g(x)}$$

إذا كان التابع g اشتقاقياً على المجال I و موجباً تماماً عليه كان التابع $f: x \rightarrow \sqrt{g(x)}$ اشتقاقياً على I

و تابعه المُشتق على I يُعطى بالصيغة :

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{2\sqrt{g(x)}}$$

بشكل لغوي : مُشتق تابع الجذر التربيعي = $\frac{\text{مشتق مضمون الجذر}}{\text{ضعفي الجذر}}$

7. مُشتق جداء ضرب تابعين :



$$f(x) = h(x) \cdot g(x)$$

$$f'(x) = h'(x) \cdot g(x) + g'(x)h(x)$$
 بشكل لغوي : (الأول)(مشتق الثاني)+(الثاني)(مشتق الأول)=مشتق جداء ضرب تابعين
 8. مُشتق تابع القوة :

$$f(x) = g^n(x)$$

$$f'(x) = n \cdot g^{n-1}(x) \cdot g'(x)$$
 بشكل لغوي : (مُشتق المضمون).(مُشتق القوة)=مُشتق تابع القوة
 9. اشتقاق تابع مُركب :

$$f(x) = g \circ h(x) = g(h(x))$$

$$f'(x) = (g \circ h)'(x) = h'(x) \cdot g'(h(x))$$
 بشكل لغوي : (مُشتق التابع (g)) . (مُشتق حشوة التابع g يعني (h))=مُشتق التابع المُركب
 متى استخدم قاعدة اشتقاق تابع مُركب ؟

عندما يُطلب اشتقاق تابع من الشكل $f(x) = g(h(x))$
 أمثلة : أوجد مُشتق $g(x)$ في كل الحالات الآتية حيث $f(x) = x^2$:

$$3) g(x) = f(\sqrt{x})$$

نطبق الخطوات السابقة نفسها ف نجد:

$$g'(x) = (\sqrt{x})' \cdot f'(\sqrt{x})$$

$$g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot (2\sqrt{x}) = 1$$

ملاحظة : $a \in \mathbb{R}$

$$f(x) = a \cdot g(x)$$

$$f'(x) = a \cdot g'(x)$$

بشكل لغوي : إذا ضرب العدد الثابت بتابع
 يُترك العدد الثابت و يُشتق التابع .



$$1) g(x) = f(x^2)$$

أولاً نوجد مُشتق $f(x)$: $f'(x) = 2x$

ثانياً نعوض x^2 في $f'(x)$:

$$f'(x) = 2x^2$$

ثالثاً نشتق المضمون x^2 (مضمون التابع f) و

نعوض في $g'(x)$ حيث :

$$g'(x) = (x^2)' \cdot (f'(x^2))$$

$$g'(x) = 2x \cdot (2x^2) = 4x^3$$

$$2) g(x) = f(\sin x)$$

نطبق نفس الخطوات السابقة

$$f'(x) = 2x$$

أولاً:

ثانياً: نعوض $\sin x$ في $f'(x)$:

$$f'(\sin x) = 2 \sin x$$

ثالثاً نشتق المضمون $\sin x$ (مضمون التابع

f) و نعوض في $g'(x)$ حيث:

$$g'(x) = (\sin x)' \cdot f'(\sin x)$$

$$g'(x) = 2 \cos x \cdot \sin x$$

10. مُشتق التابع اللوغاريتمي : $f(x) = \ln(g(x)) \Rightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)}$

بشكل لغوي : مُشتق التابع اللوغاريتمي = $\frac{\text{مُشتق المضمون}}{\text{المضمون}}$

11. مُشتق تابع أُسي :

$$f(x) = e^{g(x)}$$

$$f'(x) = g'(x) \cdot e^{g(x)}$$

و بشكل لغوي : (بالتابع نفسه) (مُشتق الأس) = مُشتق التابع الأسّي

و الآن لنبدأ مع مشتقات التوابع المُثلثية :

y	y'
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = \tan^2 x + 1$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$

ملاحظة : الجدول السابق في حال كان مضمون النسبة المثلثية فقط x ، بينما إذا كان مضمونها u فـ هُنا نوجد المشتق حسب الجدول التالي : "و هو جدول التعميم" حيث u تابع

y	y'
$\sin u$	$u' \cdot \cos u$
$\cos u$	$-u' \cdot \sin u$
$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u} = u' \cdot (\tan^2 u + 1)$
$\cot u$	$-\frac{u'}{\sin^2 u} = -u' \cdot (1 + \cot^2 u)$

(مُشتق النسبة المثلثية) (مُشتق المضمون) = مُشتق تابع مُثلثي

بشكل اللغوي :

انتبه صديقي !!

مُشتق التابع $f(x) = \sin^2 x$ لا يساوي مُشتق التابع $g(x) = \sin x^2$ حيث : $f'(x) = 2 \cdot \sin x \cdot \cos x$ و $g'(x) = 2x \cdot \cos x^2$

↩ تطبيق للتدريب: "ليس سؤال امتحان"

$$y = \sqrt{\frac{\sin^8(7x)}{7x}}$$

أوجد مُشتق :

$$y' = \frac{\frac{8 \sin^7(7x) \cdot [7 \cos(7x)] \cdot 7x - 7 \sin^8(7x)}{(7x)^2}}{2\sqrt{\frac{\sin^8(7x)}{7x}}}$$

$$y' = \frac{56x \cdot (\sin^7(7x)) \cdot (\cos(7x)) - \sin^8(7x)}{14x^2 \sqrt{\frac{\sin^8(7x)}{7x}}}$$

↩ مشتقات التوابع العكسية للتوابع المثلثية :

y	y'
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\text{arccot } x$	$-\frac{1}{1+x^2}$

التعميم في حال u تابع :

y	y'
$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arccos u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$

الاستنتاجات "مهم"

اثبت أن :

$$1) \text{arc sin } x \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

الحل :

$$y = \text{arc sin } x \Rightarrow x = \sin y *$$

$$1 = y' \cos y \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y}$$

$$\sin^2 y + \cos^2 y = 1 \quad \text{نعلم أن:}$$

$$\cos^2 y = 1 - \sin^2 y$$

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} \quad \text{ومنه:}$$

$$\sin^2 y = x^2 \quad \text{من * نجد أن:}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$2) y = \text{arc cos } x \Rightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

الحل :

$$x = \cos y \quad \text{نشتق الطرفين}$$

$$1 = -y' \sin y$$

$$y' = \frac{-1}{\sin y}$$

$$\sin^2 y + \cos^2 y = 1 \quad \text{نعلم أن:}$$

$$\sin^2 y = 1 - \cos^2 y$$

$$\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y}$$

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} \quad \text{نعوض في } y' :$$

$$x = \cos y \quad \text{لكن:}$$

$$y' = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$3) y = \text{arc tan } x \Rightarrow y' = \frac{1}{1+x^2}$$

الحل :

$$y = \text{arc tan } x \Rightarrow x = \tan y$$

$$1 = y'(1 + \tan^2 y) \quad \text{نشتق الطرفين}$$

$$y' = \frac{1}{(1 + \tan^2 y)}$$

$$x = \tan y \quad \text{لكن:}$$

$$y' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{نعوض في } y' :$$

$$4) y = \text{arc cot } x \Rightarrow y' = \frac{-1}{1+x^2}$$

الحل :

$$x = \cot y$$

$$1 = -y'(1 + \cot^2 y) \quad \text{نشتق الطرفين}$$

$$y' = \frac{-1}{(1 + \cot^2 y)}$$

$$x = \cot y \quad \text{لكن:}$$

$$y' = \frac{-1}{1+x^2} \quad \text{نعوض في } y' :$$



تطبيقات أوجد مشتق كل من :

1. $y = \arctan(3x)$

$$y' = \frac{3}{1+9x^2}$$

2. $y = \arcsin(5x)$

$$y' = \frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}$$

3. $y = \arctan(\ln \sqrt{x})$

$$y' = \frac{(\ln \sqrt{x})'}{1+\ln^2 \sqrt{x}} = \frac{\frac{1}{2x}}{1+\ln^2 \sqrt{x}}$$

$$y' = \frac{1}{2x(1+\ln^2 \sqrt{x})}$$

4. $y = \left[\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right]^8$

$$y' = 8 \left[\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right]^7 \cdot \frac{\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)'}{1+\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$y' = 8 \cdot \arctan^7\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \cdot \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{x\left(1+\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2\right)}$$

$$y' = \dots$$

(يكفي لحل التمرين ما وصلنا اليه)

5. $y = \ln\left(\sqrt{\frac{\arcsin x}{x^2}}\right)$

وظيفة:

$$y = \ln\left(\frac{\arcsin x}{x^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$y = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{\arcsin x}{x^2}\right) \dots \dots \dots \text{طريقة (1) :}$$

$$y' = \dots$$

$$y = \frac{1}{2} \ln(\arcsin x) - \ln(x^2) \text{ : طريقة (2) :}$$

$$y' = \dots$$

6. $y = \sqrt[3]{\frac{\arcsin^2 x}{x^2}}$

وظيفة:

$$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} \quad \text{ملاحظة :}$$

توابع جديدة و اشتقاقها :

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad , \quad y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

y	y'
$\sec x$	$\sec x \cdot \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cdot \cot x$

التعميم في حال u تابع :

y	y'
$\sec u$	$u' \cdot \sec u \cdot \tan u$
$\csc u$	$-u' \cdot \csc u \cdot \cot u$

$$y = \sec(5x)$$

$$y' = 5 \cdot \sec(5x) \cdot \tan(5x)$$

مثال :

اصبح لدينا مُشتقات جديدة لكل من $\tan$ و $\cot$:

y	y'
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
$\tan u$	$\frac{u'}{\cos^2 u} = u'(1 + \tan^2 u) = u' \cdot \sec^2 u$
$\cot x$	$\frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x) = -\csc^2 x$
$\cot u$	$\frac{-u'}{\sin^2 u} = -u'(1 + \cot^2 u) = -u' \cdot \csc^2 u$

التوابع القطعية الزائدية و مُشتقاتها :

$$\sinh x = sh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = ch x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = th x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\coth x = cth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

y	y'
$sh x$	$ch x$
$ch x$	$sh x$
$th x$	$\frac{1}{ch^2 x}$
$cth x$	$\frac{-1}{sh^2 x}$

التعميم في حال u تابع :

y	y'
$sh u$	$(ch u) \cdot (u')$
$ch u$	$(sh u) \cdot (u')$
$th u$	$\frac{u'}{ch^2 u}$
$cth u$	$\frac{-u'}{sh^2 u}$

الاستنتاجات:

اثبت أن :

1) $(sh x)' = ch x$

الحل:

$$sh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$(sh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)'$$

$$= \frac{e^x - (-e)^{-x}}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = ch x \quad \text{مُحَقَّقة}$$

نعلم أن:

بالتالي:

2) $(ch x)' = sh x$

الحل:

$$ch x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$(ch x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)'$$

$$= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = sh x \quad \text{مُحَقَّقة}$$

نعلم أن:

بالتالي:



Bye, Bye

غير منصوص للطباعة، متوافر ورقيا في المكتبة المعتمدة